

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
МУИВ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО ИТ-
ДИСЦИПЛИНАМ – «ИТОС»**

МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ

Техническое задание

Москва 2025

Име. № подлп	Подпись и дата	Взам. и.и.и. №	Име. № подлп	Подпись и дата

Содержание

1	Общие сведения по процессу разработки создаваемой интеллектуальной системы	4
1.1	Полное наименование.....	4
1.2	Шифр темы	4
1.3	Полное наименование заказчика	4
1.4	Перечень документов, на основании которых создается система.....	4
1.5	Плановые сроки начала и окончания работ	5
1.6	Источники финансирования.....	5
1.7	Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ	5
2	Цели и назначение создания интеллектуальной системы	6
2.1	Цели создания системы	6
2.2	Назначение создания интеллектуальной системы ИТОС (ITLS)	6
3	Характеристика объектов автоматизации.....	8
4	Требования к интеллектуальной системе	10
4.1	Требования к структуре интеллектуальной системе в целом	10
4.2	Требования к функциям (задачам), выполняемым интеллектуальной системой	11
4.3	Требования к видам обеспечения интеллектуальной системы.....	12
4.3.1	Требования к математическому обеспечению интеллектуальной системы.....	12
4.3.2	Требования к информационному обеспечению интеллектуальной системы	12
4.3.3	Требования к лингвистическому обеспечению интеллектуальной системы	12
4.3.4	Требования к программному обеспечению интеллектуальной системы	12
4.3.5	Требования к техническому обеспечению интеллектуальной системы.....	13
4.3.6	Требования к метрологическому обеспечению интеллектуальной системы.....	13
4.3.7	Требования к организационному обеспечению интеллектуальной системы.....	13
4.3.8	Требования к методическому обеспечению интеллектуальной системы	14
4.4	Общие технические требования к интеллектуальной системе.....	14
4.4.1	Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы.....	14
4.4.2	Требования к показателям назначения	16
4.4.3	Требования к надежности.....	17
4.4.4	Требования по безопасности.....	18
4.4.5	Требования к эргономике и технической эстетике.....	19
4.4.6	Требования к транспортабельности для подвижных интеллектуальных систем	20
4.4.7	Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов интеллектуальной системы	20

Подпись и дата		Подпись и дата		Подпись и дата		МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ					
Имя	Место	Имя	Место	Имя	Место						
Имя	Место	Имя	Место	Имя	Место						
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дат	Техническое задание				Лит.	Лист	Листов
Разраб.	А.А. Бадмаев	А.С. Простомолотов							2	31	
Провер.									ЧОУ ВО «Московский университет им.С.Ю.Витте»		
Н. Контр.	Е.Е. Сурина										
Утверд.	С.А. Зайцев										

1 Общие сведения по процессу разработки создаваемой интеллектуальной системы

1.1 Полное наименование.

МУИВ – образовательная статистика по ИТ-дисциплинам, полное наименование на английском языке – MUIV - Information technology learning statistics.

Сокращенное наименование: ИТ образовательная статистика.

Условное обозначение: ИТОС (ITLS).

1.2 Шифр темы

ITOOC (ITLS).

1.3 Полное наименование заказчика

Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте».

Сокращённое название: ЧОУ ВО «МУ им. С.Ю. Витте».

Юридический и почтовый адрес: 115432, г. Москва, проезд Кожуховский 2-й, д.12, стр.1.

Контактный телефон: +7 (495) 783-68-48

Полное наименование разработчика: Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте».

Сокращённое название: ЧОУ ВО «МУ им. С.Ю. Витте».

Остальные сведения также совпадают с данными о заказчике.

1.4 Перечень документов, на основании которых создается система

- - Решение о создании интеллектуальной системы было согласовано кафедрой информационных систем и одновременно выпускающей кафедрой, являющейся местом прохождения преддипломной практики и ВКР, в рамках выпуска бакалавров, в деятельности которой предусмотрена необходимость автоматизации бизнес-процессов. Также создание интеллектуальной системы (далее – ИС) соответствует заложенным в индивидуальном задании требованиям.

Подпись и дата	Юридический и почтовый адрес: 115432, г. Москва, проезд Кожуховский 2-й, д.12, стр.1. Контактный телефон: +7 (495) 783-68-48 Полное наименование разработчика: Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте». Сокращённое название: ЧОУ ВО «МУ им. С.Ю. Витте». Остальные сведения также совпадают с данными о заказчике.					
Име. Подп.						
Взам. или №	1.4 Перечень документов, на основании которых создается система - - Решение о создании интеллектуальной системы было согласовано кафедрой информационных систем и одновременно выпускающей кафедрой, являющейся местом прохождения преддипломной практики и ВКР, в рамках выпуска бакалавров, в деятельности которой предусмотрена необходимость автоматизации бизнес-процессов. Также создание интеллектуальной системы (далее – ИС) соответствует заложенным в индивидуальном задании требованиям.					
Подпись и дата						
Име. Подп.						
					МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лист
						4
Име. Подп.	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат	

1.5 Плановые сроки начала и окончания работ

Плановый срок начала работ по созданию ИТОС (ITLS) – 02.06.2025.

Плановый срок окончания работ по созданию ИТОС (ITLS) – 29.09.2025.

1.6 Источники финансирования

Средства из бюджета не выделяются, разработка программы происходит в рамках подготовки к защите ВКР без заложенного бюджета.

1.7 Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ

ИТОС (ITLS) создается в качестве интеллектуальной системы на базе средств вычислительной техники Университета и выпускающей кафедры, ответственной за разработку, согласно плану выполнения работ, установленных Заказчиком. Приемка работ по созданию ИТОС (ITLS) осуществляется итоговой комиссией в составе ответственных за приемку работ представителей Университета и разработчика. Создание ИС, ее тестирование и окончательная приемки определен далее в настоящем техническом задании. Совместно с приемкой системы производится приемка разработанной документации, определенной в настоящем техническом задании.

Имя	№ докум.	Взам	Имя	№ докум.	Подпись	Дата					Лис
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ				5		

2 Цели и назначение создания интеллектуальной системы

2.1 Цели создания системы

В результате создания ИТОС (ITLS) должен быть улучшен следующий процесс: время обработки и определения тональности отзывов учащихся по образовательному процессу по преподаваемым ИТ-дисциплинам.

ИТОС (ITLS) создается с целью:

- обеспечения обработки и определения тональности отзывов студентов;
- создания интеллектуальной системы определения тональности отзывов студентов по прошедшим у них и преподаваемым на факультете информационных технологий ИТ-дисциплинам.

Критерии оценки достижения целей создания интеллектуальной системы:

- возможность ввода информации пользователями;
- возможность загрузки данных;
- возможность хранения данных в хранилище данных;
- наличие разных уровней доступа к системе;
- формирование отчетности;
- возможность протестировать работу нейронной сети при отправке отзыва в личном кабинете студента;
- определение тональности отзывов при загрузке отчетов менеджерами с сохранением полученной оценки в базу данных.

2.2 Назначение создания интеллектуальной системы ИТОС (ITLS)

ИТОС (ITLS) предназначена для автоматизации процесса определения тональности отзывов студентов по преподаваемым ИТ-дисциплинам факультета информационных технологий.

Основным назначением ИТОС (ITLS) является автоматизация аналитической деятельности в бизнес-процессе Заказчика.

Данный проект реализуется с целью автоматизации аналитической деятельности бизнес-процесса - определение тональности (анализ) отзывов

Имя, Фамилия	Подпись и дата	Взам. и дата	Имя, Фамилия	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ					Лист
										6

студентов по преподаваемым на факультете информационных технологий ИТ-дисциплинам.

Име Номер	Подпись и Дата	Взам име Но	Име Номер	Подпись и Дата						МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лис
											7
					Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат		

3 Характеристика объектов автоматизации

Объектом автоматизации является бизнес-процесс по определению тональности отзывов студентов по ИТ-дисциплинам, выполняемый в Университете в рамках процедуры оценки качества образовательной деятельности по преподаваемым на факультете информационных технологий ИТ-дисциплинам.

Университет имеет структурные подразделения – кафедры и факультеты, к структурным подразделениям Университета относятся также филиалы в разных городах Российской Федерации. Основная деятельность Университета – образовательная, Университет является некоммерческой организацией и не ставит целью получение прибыли и распределение ее в единый высший орган управления, все вырученные средства направлены на совершенствование и развитие основной деятельности Университета. По этой причине совершенствование бизнес-процессов в том числе автоматизация всегда направлены на улучшение образовательного процесса или анализа его качества.

В рамках разработки интеллектуальной системы будет происходить автоматизация бизнес-процесса оценки качества образовательных услуг по ИТ-дисциплинам. Хотя структурным подразделением, ответственным за разработку является кафедра информационных систем, разрабатываемая интеллектуальная система будет использоваться для автоматизации указанного процесса на факультете информационных технологий, в состав которого входят 4 кафедры, включая упомянутую, поскольку ИТ-дисциплины преподаются и на остальных кафедрах факультета.

Далее будут приведены краткие сведения об области деятельности структурного подразделения заказчика, в котором будет осуществляться автоматизация.

Кафедра информационных систем – место прохождения практики и выполнения ВКР, является кафедрой факультета информационных технологий. Деятельность кафедры осуществляется на основании локального нормативного

Подпись и дата		автоматизация бизнес-процесса оценки качества образовательных услуг по ИТ-дисциплинам. Хотя структурным подразделением, ответственным за разработку является кафедра информационных систем, разрабатываемая интеллектуальная система будет использоваться для автоматизации указанного процесса на факультете информационных технологий, в состав которого входят 4 кафедры, включая упомянутую, поскольку ИТ-дисциплины преподаются и на остальных кафедрах факультета.					
Име. Не подп.		Далее будут приведены краткие сведения об области деятельности структурного подразделения заказчика, в котором будет осуществляться автоматизация.					
Взам. име. №		Кафедра информационных систем – место прохождения практики и выполнения ВКР, является кафедрой факультета информационных технологий. Деятельность кафедры осуществляется на основании локального нормативного					
Подпись и дата							
Име. Не подп.							
						МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лис
							8
		Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	

					МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лис
						9
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат		

4 Требования к интеллектуальной системе

4.1 Требования к структуре интеллектуальной системе в целом.

ИТОС (ITLS) должна представлять собой ИС, позволяющую управлять бизнес-процессом. ИТ-архитектура ИТОС должна иметь следующие уровни:

- источники получения данных;
- база данных;
- обработка данных (извлечение, преобразование загрузка), формирование отчетности.

В ИТОС (ITLS) нужно реализовать функциональные подсистемы:

- подсистема извлечения, преобразования и загрузки данных;
- подсистема хранения данных;
- подсистема формирования отчетности.

Требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов ИТОС. Протоколы взаимодействия между компонентами ИТОС на транспортно-сетевом уровне - использование протокола TCP/IP.

Будут применяться протоколы прикладного уровня для информационного обмена между компонентами ИС: ECS (сетевая файловая система), HTTPS, TLS.

Доступ пользователей к отчетности будет проходить через протокол прикладного уровня HTTPS.

Смежные системы для ИТОС на момент разработки отсутствуют.

Источниками данных для ИТОС (ITLS):

- Хранилище данных на СУБД реляционной базы данных (PostgreSQL).
- Загружаемая пользователями информация.

Способы взаимодействия со смежными системами:

ИС ИТОС (ITLS) должна предусматривать возможность экспорта и импорта данных в определенном Университетом формате (в Excel), однако она не предусматривает на текущем этапе прямого обмена данными с другими системами Университета.

Подпись и дата Имя Подпись Имя Подпись и дата Имя	ТСР/ПР. Будут применяться протоколы прикладного уровня для информационного обмена между компонентами ИС: ECS (сетевая файловая система), HTTPS, TLS. Доступ пользователей к отчетности будет проходить через протокол прикладного уровня HTTPS. Смежные системы для ИТОС на момент разработки отсутствуют. Источниками данных для ИТОС (ITLS): - Хранилище данных на СУБД реляционной базы данных (PostgreSQL). - Загружаемая пользователями информация. Способы взаимодействия со смежными системами: ИС ИТОС (ITLS) должна предусматривать возможность экспорта и импорта данных в определенном Университетом формате (в Excel), однако она не предусматривает на текущем этапе прямого обмена данными с другими системами Университета.					Лист
						10
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат	

ИТОС (ITLS) должна предусматривать режимы функционирования:

- Основной или нормальный режим, в котором ИС выполняет, заявленные в ТЗ функции.

- Аварийный или профилактический, в котором система не выполняет одну или все заявленные функции.

В основном режиме ИС должна функционировать 24 часа 5 дней в неделю.

Профилактический режим, время которого не должно превышать 48 часов в месяц, должен предусматривать возможность проведения технических работ для устранения выявленных ошибок.

Функционирование ИС и ее отдельных компонентов необходимо соблюдение требований по диагностике функционала с помощью:

- реляционной базы данных PostgreSQL и языка SQL, реализованной на фреймворке Django;

- тестирования функций на высокоуровневом языке Python.

Предполагается ведение электронного журнала инцидентов (логов).

По мере необходимости после внедрения ИС может быть дополнена новыми компонентами, модернизирующими ее функционал, она также может войти в состав ЭИОС.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым интеллектуальной системой

Функционирование ИТОС (ITLS) предполагает поступление данных в подсистему извлечения, преобразования и загрузки данных из внешних источников и их обработку, трансформацию и загрузку данной подсистемой. Далее данные поступают в хранилище данных. Пользователи путем авторизации получают доступ к ИТОС и могут выполнять различные действия в зависимости от уровня доступа к системе – наполнять данными систему, загружать данные в систему в формате Excel или формировать отчетность в виде Excel-файла с помощью подсистемы формирования отчетности.

Име. № подп.	Подпись и дата				По мере необходимости после внедрения ИС может быть дополнена новыми компонентами, модернизирующими ее функционал, она также может войти в состав ЭИОС. 4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым интеллектуальной системой Функционирование ИТОС (ITLS) предполагает поступление данных в подсистему извлечения, преобразования и загрузки данных из внешних источников и их обработку, трансформацию и загрузку данной подсистемой. Далее данные поступают в хранилище данных. Пользователи путем авторизации получают доступ к ИТОС и могут выполнять различные действия в зависимости от уровня доступа к системе – наполнять данными систему, загружать данные в систему в формате Excel или формировать отчетность в виде Excel-файла с помощью подсистемы формирования отчетности.																		
	Име. № подп.																						
	Взам. име. №																						
	Подпись и дата																						
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ</td><td>Лис</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лис</td><td>№ докум.</td><td>Подпис</td><td>Дат</td><td></td></tr></table>										МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лис						11	Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	
					МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лис																	
						11																	
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат																			

Име No пoдл	Пoдпoиcтoвa	Рaзм и мe No	Имe No дoлж	Пoдпoиcтoвa

Требуется подготовить модель нейронной сети с подходящими математическими характеристиками (веса, смещения и т.д.) для решения задачи определения тональности отзывов – трехклассовая классификация.

Информационное обеспечение ИТОС (ITLS) должно быть достаточным для поддержания всех заявленных в ТЗ функций.

Должны быть использованы классификаторы для кодирования информации, принятые у заказчика.

Формы отчетов и журналов должны отвечать требованиям корпоративных стандартов Университета.

В ИТОС (ITLS) должно быть предусмотрено обновление данных в хранилище (базе) данных.

Иные требования не предъявляются.

Программное обеспечение должно быть разработано на высокоуровневом языке программирования Python в среде разработки PyCharm или Visual Studio Code для модулей веб-сайта и в Jupyter Notebook для подготовки нейронной сети.

Для организации взаимодействия с пользователем прикладное программное обеспечение системы должно использовать русский язык.

Разрабатываемая система должна функционировать в следующей программной среде:

Система управления базами данных – PostgreSQL.

Рабочие станции.

Операционная система: Linux (в Университете) или Windows.

Средства доступа к информационным ресурсам: Браузер.

Дополнительные средства для работы с документами: LibreOffice Calc или Microsoft Excel. В систему можно загружать и выгружать документы в формате Excel, который при необходимости можно конвертировать в LibreOffice Calc.

4.3.5 Требования к техническому обеспечению интеллектуальной системы

ИС должна эффективно использовать существующие технические средства.

В состав комплекса ИС должны входить следующие технические средства:

– Сервер хранилища (базы) данных с доступной видеокартой (для работы нейросети);

– ПК администратора, менеджеров.

Сервер хранилища (базы) данных должен быть подключен к локальной сети, с пропускной способностью не менее 100 Мбит/сек.

Требования, предъявляемые к техническим характеристикам сервера хранилища (базы) данных:

- Процессор – Intel Core i7;
- Объем оперативной памяти не менее 32 Гб;
- Дисковая подсистема не менее 500 Гб;
- Сетевой адаптер – от 100 Мбит/с.
- Видеокарта Nvidia GeForce не ниже RTX3070.

Требования к техническим характеристикам ПК администраторов:

- Процессор – Intel Core i5 3.5 ГГц;
- Объем оперативной памяти не менее 8 Гб;
- Дисковая подсистема не менее 256 Гб;
- Сетевой адаптер не менее 100 Мбит.

4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению интеллектуальной системы

Требования к метрологическому обеспечению отсутствуют.

4.3.7 Требования к организационному обеспечению интеллектуальной системы

Для выполнения ответственными лицами возложенных обязанностей организационное обеспечение системы должно быть достаточным при осуществлении функций системы.

Имя, Подпись	Взам. или №	Имя, Подпись	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ				Лист
									13

Заказчиком должен быть определен список должностных лиц, ответственных за:

- обработку информации ИС;
- администрирование ИС;
- управление работой персонала по обслуживанию ИС.

4.3.8 Требования к методическому обеспечению интеллектуальной системы

В состав нормативно-правового и методического обеспечения ИТОС должны входить:

- руководство пользователя;
- план тестирования;
- данное техническое задание;
- план работ.

4.4 Общие технические требования к интеллектуальной системе

4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы.

4.4.1.1 Требования к численности персонала

Проектирование системы должно происходить с минимальным количеством задействованного в создании персонала. Требуемый в структурном подразделении Университета ответственный персонал, необходимый для обеспечения эксплуатации ИТОС (ITLS) на период разработки:

- Руководитель (научный руководитель ВКР) эксплуатирующего подразделения - 1 человек.
- Администратор подсистемы сбора, преобразования и загрузки (далее ETL) данных, а также администратор подсистемы хранения данных и подсистемы формирования отчетности (студент-выпускник) - 1 человек.

Функциональные обязанности упомянутых ответственных лиц:

- Руководитель осуществляет руководство группой сопровождения на протяжении запуска проекта и его существования.

Имя	№ докум.	Взам. и.л. №	Имя	Подпись	Дата					
						Изм. Лис № докум. Подпис Дат МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ Лис 14				

Таким образом, в создании задействовано 2 штатные единицы.

Персонал, эксплуатирующий ИТОС (ITLS), должен соответствовать следующим требованиям.

- Конечный пользователь (студент, пишущий отзыв) - знание целей создания системы, умение работать за персональным компьютером, навыки работы в Интернете.

- Администратор подсистемы сбора, преобразования и загрузки данных – знания в области ETL, умение работать за персональным компьютером, опыт работы в программах для работы с документами LibreOffice Calc или Microsoft Excel.

Подпись и дата	офисных приложениях, навык работы в Интернет через браузер, опыт работы в программах для работы с документами LibreOffice Calc или Microsoft Excel.					
Имя Подпись	- Конечный пользователь (студент, пишущий отзыв) - знание целей создания системы, умение работать за персональным компьютером, навыки работы в Интернете.					
Взам. и.и.с. №	- Конечный пользователь (менеджер, загружающий отзывы) - знание целей создания системы и структуры загружаемых данных, умение работать за персональным компьютером, опыт работы в программах для работы с документами LibreOffice Calc или Microsoft Excel, навыки работы в Интернете.					
Подпись и дата	- Администратор подсистемы сбора, преобразования и загрузки данных – знания в области ETL, умение работать за персональным компьютером, опыт работы в программах для работы с документами LibreOffice Calc или Microsoft Excel.					
Имя Не подпис						
					МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лис
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат		15

- Количество аналитических отчетов – Y (равно количеству запросов отчетов, отправляемых преподавателями на выгрузку отзывов с оценкой тональности).

4.4.2.2 Требования к приспособляемости системы к изменениям

Приспособляемость системы должна выполняться за счет:

- технической поддержки системы;
- усовершенствования процессов сбора, преобразования и загрузки информации в соответствии с обновляющимися требованиями;
- усовершенствования процедур доступа и представления данных конечным пользователям;
- наличия надстроечных и конфигурационных файлов системы.

4.4.3 Требования к надежности

4.4.3.1 Состав показателей надежности для интеллектуальной системы в целом

Необходимый уровень надежности обеспечивается применением программно-аппаратных средств и с помощью организационных мероприятий за счет:

- применения программного обеспечения, соответствующих классу решаемых задач;
- своевременного сопровождения процессов администрирования ИТОС (ITLS);
- предварительного обучения ответственного персонала.

Время устранения отказа системы должно быть следующим:

- при перерыве и выходе параметров программного обеспечением за установленные пределы - не более 10 часов.

Иные требования к ИТОС (ITLS) не предъявляются.

4.4.3.2 Перечень аварийных ситуаций, по которым регламентируются требования к надежности

Аварийной ситуацией является аварийное завершение процесса, выполняемого любой из подсистем ИТОС (ITLS), а также «зависание» процесса.

Возможные аварийные ситуации, влияющие на надежность работы ИТОС (ITLS):

Имя, № п/п	Подпись и дата	Взам. и.и.с. №	И.и.с. №	Подпись и дата	- применения программного обеспечения, соответствующих классу решаемых задач; - своевременного сопровождения процессов администрирования ИТОС (ITLS); - предварительного обучения ответственного персонала. Время устранения отказа системы должно быть следующим: - при перерыве и выходе параметров программного обеспечением за установленные пределы - не более 10 часов. Иные требования к ИТОС (ITLS) не предъявляются. 4.4.3.2 Перечень аварийных ситуаций, по которым регламентируются требования к надежности Аварийной ситуацией является аварийное завершение процесса, выполняемого любой из подсистем ИТОС (ITLS), а также «зависание» процесса. Возможные аварийные ситуации, влияющие на надежность работы ИТОС (ITLS):	
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лис
						17

- сбой электроснабжения рабочей станции пользователей системы;
- сбой электроснабжения локальной сети (поломка сети);
- ошибки ИТОС (ITLS), не выявленные при отладке и тестировании;
- сбои программного обеспечения сервера.

4.4.3.3 Требования к надежности технических средств и программного обеспечения

Требования к надежности оборудования осуществляются за счет:

- применения технических средств, соответствующих классу решаемых задач;
- возможности восстановления аппаратно-программного комплекса ИТОС (ITLS) при сбоях.

Требования к надежности электроснабжения предполагает бесперебойное питание активного сетевого оборудования.

Надежность аппаратных и программных средств должна обеспечиваться следующими организационными мероприятиями:

- предварительное обучение ответственного персонала;
- техническая поддержка;
- соблюдение правил технического обслуживания и эксплуатации;
- резервное копирование данных.

Надежность программного обеспечения подсистем должна обеспечиваться за счет:

- проведения мероприятий отладки, поиска и исключения ошибок.

4.4.3.4 Требования к методам оценки и контроля показателей надежности на разных стадиях создания системы в соответствии с действующими нормативно-техническими документами

Тестирование выполнения требований надежности должно проводиться на этапе проектирования путем расчета, а на этапах испытаний и эксплуатации - по согласованной с Университетом методике разработчика.

4.4.4 Требования по безопасности

Система электропитания должна обеспечивать отключение в целях безопасности при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также

Имя, № докум.	Подпись и дата	Взам. или №	Имя, № докум.	Подпись и дата						Лист
										18
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ

аварийное ручное отключение. Со стороны всех элементов системы факторы, вредно воздействующие на здоровье, не должны превышать действующих норм российского законодательства.

4.4.5 Требования к эргономике и технической эстетике

Подсистема формирования отчетности данных должна обеспечивать выгрузку данных для конечного пользователя в роли преподавателя в согласованном с Университетом формате.

Требования к внешнему оформлению:

- интерфейс подсистем должен быть типизирован;
- интерфейс пользователя должен быть русскоязычным;
- допустимы к использованию шрифты из ЭИОС Университета, на выбор: BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", "Liberation Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji".

- допустима к использованию цветовая палитра из ЭИОС Университета, на выбор: цвет текста и лого - #9a0000, цвет заднего фона - #fff0, цвета для интерфейса blue: #0f6cbf; indigo: #6610f2; purple: #613d7c; pink: #db1a74; red: #ca3120; orange: #f0ad4e; yellow: #ff7518; green: #357a32; teal: #20c997; cyan: #008196; white: #fff; gray: #6a737b; gray-dark: #343a40; primary: #9a0105; secondary: #ced4da; success: #357a32; info: #008196; warning: #f0ad4e; danger: #ca3120; light: #f8f9fa; dark: #343a40.

Требования к вводу-выводу данных пользователями:

- должна быть возможность ввода данных (менеджерами) и вывода данных (преподавателями) в табличном виде в формате Excel.
- пользователь с ролью студент должен иметь возможность ввести текст на русском языке по пройденной дисциплине, выбранной из выпадающего списка, в отведенном для этого окне.

К другим подсистемам предъявляются следующие требования к эргономике и технической эстетике:

Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лис
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись		19
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись		
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись		
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат			

- интерфейсы подсистем должны быть типизированы.

4.4.6 Требования к транспортабельности для подвижных интеллектуальных систем

Требования отсутствуют, так как система неподвижная.

4.4.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов интеллектуальной системы

Защита программно-аппаратных компонентов ИТОС (ITLS), бесперебойное электропитание, техническая поддержка осуществляется средствами ИТ-инфраструктуры Университета. Температура и влажность воздуха при эксплуатации системы должна соответствовать стандартам эксплуатации персональных электронно-вычислительных машин. Периодическое техническое обслуживание компонентов системы должно проводиться не реже одного раза в год. Периодическое техническое обслуживание и тестирование компонентов ИТОС (ITLS) должны включать в себя обслуживание и тестирование всех используемых средств, включая рабочие станции, устройства бесперебойного питания, сетевое оборудование и кабели. При проведении периодического технического обслуживания должен проводиться внешний и внутренний осмотр, очистка технических средств, проверка контактов, проверка настроек работоспособности компонентов системы и тестирование их взаимодействия. В результате тестирования проводится анализ причин возникновения обнаруженных ошибок и меры для их ликвидации. Восстановление работоспособности компонентов системы осуществляется разработчиком, по завершении которого осуществляется их тестирование. Во время эксплуатации системы, ответственный персонал должен выполнять разработанный план ввода в эксплуатацию. Все пользователи системы должны соблюдать правила эксплуатации электронной вычислительной техники.

4.4.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

4.4.8.1 Требования к информационной безопасности

Обеспечение информационной безопасности ИТОС (ITLS) должно удовлетворять требованиям Университета.

Имя, № докум.	Подпись и дата	Взам. и/или №	Имя, № докум.	Подпись и дата	Исх. № докум. Лист Изм. Лист № докум. Подпись Дата	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ Лист 20	

Все пользователи имеют доступ к системе после авторизации под своим логином и паролем.

Средством антивирусной защиты является программа Kaspersky Internet Security, которая установлена в Университете на всех рабочих местах. Антивирусная защита предполагает:

- Требования по стойкости, устойчивости и прочности к внешним воздействиям будут обеспечены средствами аппаратно-программного комплекса Университета.

4.4.11 Требованиях к патентной чистоте и патентоспособности

Создание и внедрение ИТОС (ITLS) не должно предусматривать дополнительных требований к покупке лицензий на программное обеспечение сторонних производителей.

4.4.12 Требования по стандартизации и унификации

Разработка ИТОС (ITLS) должна осуществляться с использованием стандартных методологий функционального и информационного моделирования - IDEF0 и IDEF1X, соответственно.

Моделирование процессов должно выполняться доступными программными средствами моделирования.

Для создания и администрирования реляционной базы данных должен использоваться язык структурированных запросов SQL по стандарту ANSI SQL-92.

Для разработки пользовательских интерфейсов и средств генерации отчетов должны использоваться Python и SQL.

Для различных видов алфавитно-цифровой и текстовой информации в ИТОС (ITLS) должны использоваться в случае необходимости общероссийские классификаторы и единые классификаторы и словари.

4.4.13 Дополнительные требования

ИТОС (ITLS) должно разрабатываться и вводиться в эксплуатацию на уже имеющемся в Университете аппаратно-программном комплексе.

Иные дополнительные требования отсутствуют.

Име. № подлп	Подпись и дата	Взам. или №	Име. Подп	Подпись и дата	Для различных видов алфавитно-цифровой и текстовой информации в ИТОС (ITLS) должны использоваться в случае необходимости общероссийские классификаторы и единые классификаторы и словари.						
					4.4.13 Дополнительные требования						
					ИТОС (ITLS) должно разрабатываться и вводиться в эксплуатацию на уже имеющемся в Университете аппаратно-программном комплексе.						
					Иные дополнительные требования отсутствуют.						
										МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лис
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат							22

5 Состав и содержание работ по созданию интеллектуальной системы

Перечень работ по созданию ИТОС (ITLS), а также их сроки выполнения приведены в таблице 2.

Таблица 2. Этапы выполнения работ по созданию ИТОС (ITLS)

Этап	Название работ	Результат выполнения работ	Период выполнения работ
1	Подбор набора данных и выбор подходящей модели глубокого обучения для решения поставленной задачи	Набор данных для обучения. Предложения по архитектуре модели глубокого обучения	02.06.2025-08.06.2025
2	Обучение и подбор оптимальных параметров для выбранной модели глубокого обучения, оценка метрик качества	Модель глубокого обучения с подходящими параметрами, с точностью (ассигасу) не менее 70%	09.06.2025-22.06.2025
3	Разработка прототипа интеллектуальной системы (графический интерфейс пользователя) и его согласование (предварительное тестирование) с Университетом	Готовый согласованный макет пользовательского интерфейса веб-сайта	23.06.2025-25.06.2025
4	Разграничение прав пользователей для разных пользовательских потоков	Описано разграничение прав пользователей	26.06.2025
5	Проектирование реляционной базы данных для интеллектуальной системы	Модель реляционной базы данных	27.06.2025-29.06.2025
6	Разработка технических документов первой очереди	Согласованные документы	30.06.2025-02.07.2025
7	Дальнейшая разработка технических документов	Согласованные документы	03.07.2025-20.07.2015
8	Технические работы (бакэнд) над ИТОС (ITLS) на Python по созданию веб-сайта на Django	Веб-сайт	21.07.2025-21.08.2025
9	Создание визуальной части (frontend) для ИТОС (ITLS)	Графический интерфейс пользователя	22.08.2025-14.09.2025
10	Тестирование ИТОС (ITLS) и отладка	Прошедшая тестирование и отладку ИТОС (ITLS)	04.09.2025-14.09.2025
11	Внедрение ИТОС (ITLS) – приемочное тестирование системы и подготовка руководства для пользователей	Готовая к использованию ИТОС (ITLS) с согласованным руководством для пользователя	15.09.2025-28.09.2025

Имя	Подпись	Дата
Имя	Подпись	Дата
Имя	Подпись	Дата
Имя	Подпись	Дата
Имя	Подпись	Дата

Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лис
						23

6 Порядок разработки интеллектуальной системы

Организация разработки осуществляется на рабочем месте в Университете в структурном подразделении. На первом этапе осуществляется подбор данных, который может быть готовым набором данных или формироваться на реальных данных, которые извлекаются путем парсинга с образовательных ресурсов. Далее осуществляется выбор модели глубокого обучения для решения задачи определения тональности пользователей с последующим дообучением нейронной сети. Затем разрабатывается прототип системы – визуальный интерактивный макет (имитирующий реальные переходы между страницами), далее происходит его согласование с заказчиком. После этого создается матрица разграничения прав пользователей. Следующим этапом происходит проектирование базы данных на языке SQL с учетом особенностей требований Университета к разрабатываемым ИС. После этого создается и согласовывается необходимая техническая документация первой очереди, впоследствии вся необходимая документация будет создаваться в процессе разработки ИТОС (ITLS). На следующем этапе происходит создание и согласование всей остальной документации. Далее следует этап бэкэнд-разработки на языке Python с использованием фреймворка Django и созданием модели базы данных, спроектированных ранее. Затем происходит создание визуальной составляющей будущего веб-сайта с помощью представлений в Django (views, templates), которые связывают сверстанные html-страницы с кодом веб-сайта для отображения корректной информации. Затем необходимо выполнить тестирование, отладку и внедрение системы при содействии Университета – ответственных лиц за создание и внедрение ИТОС (ITLS).

Перечень документов с заданием для разработки указан в индивидуальном задании на прохождение преддипломной практики и подготовки к ВКР, а также согласован научным руководителем.

Перечень документов, требуемый для представления по окончании этапов работ:

Руководство пользователя (на этапе внедрения системы).

Имя, № пп	Подпись и дата	Взам. и.и. №	И.и. № пп	Подпись и дата	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ Изм. Лис № докум. Подпис Дат	Лис
						24

Программа метрологического обеспечения не требуется. Обеспечение надежности тестируется руководителем эксплуатирующего подразделения по мере выполнения работ. Эргономическое обеспечение тестируется после выполнения

Подпись и дата Имя Подпись Взам. и.и.с. № Подпись и дата Имя Подпись	эксплуатирующего подразделения, однако по первичному плану, когда все идет так, как задумано, они ведутся как заявлено в п.5. Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации заложен в техническом задании и согласован в индивидуальном задании на выполнение преддипломной практики и подготовки к ВКР. Разрабатываемый веб-сайт должен визуально и структурно (бакэнд, выбранная база данных) и графически (фронтэнд) соответствовать ЭИОС Университета, то есть соответствовать брендбуку МУИВ. Разработчик обязуется исполнить обязательства по созданию ИТОС (ITLS). Техническая оценка разработки ИТОС (ITLS) проводится руководителем эксплуатирующего подразделения по мере выполнения работ, окончательная оценка проводится итоговой комиссией по аттестации ВКР. Программа метрологического обеспечения не требуется. Обеспечение надежности тестируется руководителем эксплуатирующего подразделения по мере выполнения работ. Эргономическое обеспечение тестируется после выполнения					Лис
						МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ 25
	Изм.	Лис	№ докум.	Подпись	Дат	

работ по созданию графического интерфейса пользователя и согласования руководителем эксплуатирующего подразделения. Создание программ по обеспечению надежности и эргономическому обеспечению не требуется.

Име Но подп	Подпись и Дата	Взам и Име Но	Име Но подп	Подпись и Дата						МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лис	
												26
					Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат			

7 Порядок контроля и приемки интеллектуальной системы

7.1 Виды, состав и методы испытаний ИТОС (ITLS).

ИТОС (ITLS) подвергается следующим видам испытаний:

- Предварительные испытания, заключающиеся в тестировании прототипа графического интерфейса пользователя.
- Приемочные испытания, для которых объем, состав и методы определяются планом тестирования, который разрабатывается на втором этапе подготовки технической документации.

Требования к приемке работ приведены в таблице 3.

Таблица 3. Требования к приемке работ по стадиям

Этап приемки работ	Участники проведения испытания	Место проведения и срок	Порядок приемки	Статус комиссии по приемке
Предварительные испытания	Кафедра информационных систем в лице руководителя по подготовке к ВКР студент-выпускник	Кафедра информационных систем Университета, срок – 25.06.2025	Проведение предварительных испытаний с выявлением неполадок и составлением плана устранения неполадок	Экспертная группа
Приемочные испытания	Кафедра информационных систем в лице руководителя по подготовке к ВКР и итоговой аттестационной комиссией, студент-выпускник	Кафедра информационных систем Университета, 22.09.2025-16.10.2025	Проведение приемочных испытаний с выявлением неполадок и составлением плана устранения неполадок. Составление акта выполненных работ	Итоговая аттестационная комиссия

Статус приемочной комиссии указан в таблице 3 выше.

Имя	Подпись	Дата
Имя	Подпись	Дата
Имя	Подпись	Дата
Имя	Подпись	Дата
Имя	Подпись	Дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лист
						27

8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу интеллектуальной системы в действие

8.1 Технические мероприятия

Силами Заказчика в срок до начала этапа «Разработка технических документов первой очереди» должны быть выполнены следующие работы:

- осуществлена подготовка рабочего места (рабочей станции) расположения студента, являющегося разработчиком ИТОС (ITLS);
- организовано необходимое сетевое взаимодействие.

8.2 Организационные мероприятия

Силами Заказчика в срок до начала этапа работ «Разработка технических документов первой очереди» должны быть урегулированы организационные вопросы:

- организация доступа к необходимым базам данных источников;
- выделение ответственных сотрудников со стороны Университета для взаимодействия с разработчиком по вопросам создания и внедрения ИТОС (ITLS).

8.3 Порядок обучения ответственного персонала и пользователей

Ответственный персонал будет обучаться по мере внедрения системы и благодаря наличию руководства для пользователей. Пользователи в зависимости от уровня доступа могут определить свои права благодаря руководству для пользователей.

Име № докум Подпись и дата Взам. или № Име Подпись и дата	8.3 Порядок обучения ответственного персонала и пользователей Ответственный персонал будет обучаться по мере внедрения системы и благодаря наличию руководства для пользователей. Пользователи в зависимости от уровня доступа могут определить свои права благодаря руководству для пользователей.					Лист 28
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат	

9 Требования к документированию

Перечень документов, подлежащих разработке для создания и внедрения системы, а также их вид и количество документов:

- Руководство пользователя в виде электронного документа в pdf-формате, для каждой роли пользователей (студент, менеджер, преподаватель).
- Данное техническое задание и его дополнения, возможные в ходе работ в электронном формате.
- План работ, представленный в п.5.
- План тестирования в электронном формате.

Вся документация должна быть подготовлена и передана как в электронном виде, так при необходимости и в печатном виде.

При разработке данных документов отсутствуют требования по использованию единой системы конструкторской документации (далее – ЕСКД) и единой системы программной документации (далее – ЕСПД), поэтому для документации необходимы разделы:

- реквизитная часть;
- содержательная часть.

Име Номер	Подпись и дата	Взам ише №	Ише №	Подпись и дата						Лис
										29
					Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	

МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ

10 Источники разработки

Данное техническое задание разработано на основе документа:

- Индивидуальное задание на прохождение преддипломной практики.

Име Номер	Подпись и дата	Взам или №	Име Номер	Подпись и дата						Лист
										30
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов				Всего листов в документе	№ документа	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								

Име № ппдп	Подпись и дата	Взам или №	Име № ппдп	Подпись и дата

Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат

МУИБ 762.02.00.00.000 ТЗ

